【解答】

(1) p について，$0 < x < \pi$ において $(x+3)$ は常に正だから，

$$p \Longleftrightarrow (2p-1)(x-6^a) < 0$$

である。

(i) $6^a \leqq \dfrac{1}{2}$(すなわち $a \leqq -\log_6 2$) のとき

このとき，$(2x-1)(x-6^a) < 0$ を満たす x の範囲は $6^a < x < \dfrac{1}{2}$

(ii) $6^a \geqq \dfrac{1}{2}$(すなわち $a \geqq -\log_6 2$) のとき

このとき，$(2x-1)(x-6^a) < 0$ を満たす x の範囲は $\dfrac{1}{2} < x < 6^a$

したがって (i)(ii) から

$$p \Longleftrightarrow \begin{cases} 6^a < x < \dfrac{1}{2} & (a \leqq -\log_6 2) \\ \dfrac{1}{2} < x < 6^a & (a \geqq -\log_6 2) \end{cases}$$

である。

q について，

$$\begin{aligned} &\sin x \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \sin x \left(\frac{1}{2}\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right)\left(\frac{1}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right) \\ &= \sin x \left(\frac{1}{4}\sin^2 x - \frac{3}{4}\cos^2 x\right) \\ &= \sin x \left(\sin^2 x - \frac{3}{4}\right) \\ &= -\frac{1}{4}(3\sin x - 4\sin^3 x) \\ &= -\frac{1}{4}\sin 3x \end{aligned}$$

と

$$\begin{aligned} &\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sin x - \frac{1}{\sqrt{2}}\cos x\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sin x + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos x\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}\sin^2 x - \frac{1}{2}\cos^2 x\right) \\ &= -\frac{1}{2}(\cos^2 x - \sin^2 x) \\ &= -\frac{1}{2}\cos 2x \end{aligned}$$

により，

$$8\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\sin(x)\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin 3x\cos 2x$$

である。よって，

$$q \Longleftrightarrow 0<\log_{(\sin x)}(\sin 3x\cos 2x)<1$$

である。この不等式において $0<x<\pi$ により，底の条件 $\sin x>0,\ \sin x\neq 1$ は常に満たしている。真数条件について，

$$\begin{aligned}&\sin 3x\cos 2x>0\\ \Longleftrightarrow&\begin{cases}\sin 3x>0 \text{ かつ } \cos 2x>0\\ \text{または}\\ \sin 3x<0 \text{ かつ } \cos 2x<0\end{cases}\end{aligned}$$

である。$0<x<\pi$ のとき $0<3x<3\pi,\ 0<2x<2\pi$ だから，

$$\begin{cases}\sin 3x>0 \text{ かつ } \cos 2x>0\\ \text{または}\\ \sin 3x<0 \text{ かつ } \cos 2x<0\end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow\begin{cases}\left(0<x<\dfrac{\pi}{3} \text{ または } \dfrac{2\pi}{3}<x<\pi\right) \text{ かつ } \left(0<x<\dfrac{\pi}{4} \text{ または } \dfrac{3\pi}{4}<x<\pi\right)\\ \text{または}\\ \dfrac{\pi}{3}<x<\dfrac{2\pi}{3} \text{ かつ } \dfrac{\pi}{4}<x<\dfrac{3\pi}{4}\end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow 0<x<\frac{\pi}{4},\ \frac{\pi}{3}<x<\frac{2\pi}{3},\ \frac{3\pi}{4}<x<\pi \quad \cdots ①$$

よって，q の真数条件は①である。

続いて，q の不等式を解く。$0<x<\pi$ のとき $0<\sin x<1$ であることにより，

$$\begin{aligned}q &\Longleftrightarrow \sin x<\sin(3x)\cos(2x)<1\\ &\Longleftrightarrow \sin x<\frac{1}{2}(\sin 5x+\sin x)<1 \ (\because \text{積和の公式})\end{aligned}$$

である。

・ $\sin x<\dfrac{1}{2}(\sin 5x+\sin x)$ について

$\dfrac{1}{2}(\sin 5x+\sin x)-\sin x>0$ を満たす x の範囲を求める。

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}(\sin 5x+\sin x)-\sin x\\ &=\frac{1}{2}(\sin 5x-\sin x)\\ &=\cos 3x\sin 2x \ (\because \text{和積の公式})\end{aligned}$$

であるから，$\cos 3x \sin 2x > 0$ を満たす x の範囲を求める。

$$\sin 2x \cos 3x > 0$$
$$\iff \begin{cases} \sin 2x > 0 \text{ かつ } \cos 3x > 0 \\ \text{または} \\ \sin 2x < 0 \text{ かつ } \cos 3x < 0 \end{cases}$$

である。$0 < x < \pi$ のとき $0 < 2x < 2\pi$, $0 < 3x < 3\pi$ だから，

$$\begin{cases} \sin 2x > 0 \text{ かつ } \cos 3x > 0 \\ \text{または} \\ \sin 2x < 0 \text{ かつ } \cos 3x < 0 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} \left(0 < x < \dfrac{\pi}{6} \text{ または } \dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{5\pi}{6}\right) \text{ かつ } 0 < x < \dfrac{\pi}{2} \\ \text{または} \\ \left(\dfrac{\pi}{6} < x < \dfrac{\pi}{2} \text{ または } \dfrac{5\pi}{6} < x < \pi\right) \text{ かつ } \dfrac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$$
$$\iff 0 < x < \frac{\pi}{6},\ \frac{5\pi}{6} < x < \pi$$

である。

- $\dfrac{1}{2}(\sin 5x + \sin x) < 1$ について
  両辺を 2 倍して，
  $$\sin 5x + \sin x < 2$$
  $0 < x < \pi$ のとき $0 \leqq \sin 5x \leqq 1$, $0 < \sin x < 1$ だから，この不等式は常に成立する。

したがって，

$$q \iff 0 < x < \frac{\pi}{6},\ \frac{5\pi}{6} < x < \pi$$

である。これは真数条件①を満たしている。

$P_1 = \left\{ x \,\middle|\, 6^a < x < \dfrac{1}{2} \right\}$, $P_2 = \left\{ x \,\middle|\, \dfrac{1}{2} < x < 6^a \right\}$

$Q = \left\{ x \,\middle|\, 0 < x < \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{5\pi}{6} < x < \pi \right\}$

とすると，

$P_1 \subset Q$ となるのは $0 \leqq 6^a \leqq \dfrac{1}{2}$，すなわち $a \leqq -\log_6 2$ のとき。

また $P_2 \subset Q$ となるのは $\dfrac{1}{2} \leqq 6^a \leqq \dfrac{\pi}{6}$，すなわち $-\log_6 2 \leqq a \leqq -1 + \log_6 \pi$ のとき。

よって，命題 $p \Rightarrow q$ が真であるような a の値の範囲は

$$\boxed{a \leqq -1 + \log_6 \pi}$$

である。

(2) (1) により，$A = \{a \mid a \leqq -1 + \log_6 \pi\}$ であるから，-0.38 と $-1 + \log_6 \pi$ の大小を比較する。

$-1 + \log_6 \pi > -0.38$ であることを示す代わりに，両辺に 1 を加えた不等式

$$\log_6 \pi > 0.62$$

を示す。$\pi > 3.1$ であるから，

$$\pi^2 > 3.1^2 = 9.61 > 9.6$$
$$\therefore \pi^4 > (9.6)^2 = 92.16 \quad \cdots ①$$

また，$\left(6^{\frac{5}{8}}\right)^4 = 36\sqrt{6}$ であり，$(2.4)^2 < 6 < (2.5)^2$ により $2.4 < \sqrt{6} < 2.5$ であるから，

$$\left(6^{\frac{5}{8}}\right)^4 = 36\sqrt{6}$$
$$< 36 \cdot 2.5 = 90$$

である。

これにより，

$$\pi^4 > 92.16 > 90 > \left(6^{\frac{5}{8}}\right)^4$$
$$\therefore \pi > 6^{\frac{5}{8}} = 6^{0.625} > 6^{0.62}$$
$$\therefore \log_6 \pi > 0.62$$

であるから，$\log_6 \pi > 0.62$ であり，$-1 + \log_6 \pi > -0.38$ である。よって $A \cap B = \{a \mid -0.38 \leqq a \leqq -1 + \log_6 \pi\}$ は空集合ではない。